PARECER TÉCNICO, ÉTICO E REGULATÓRIO

Visão computacional, IA industrial, proteção de dados e cibersegurança

AeroMotion Dynamics S.A. · versão acadêmica · 20 de outubro de 2026

Objeto. Analisar condições para adoção de inspeção visual/térmica e manutenção preditiva, incluindo impactos no trabalho, LGPD, EU AI Act e segurança OT/IT. O parecer é uma análise acadêmica baseada no escopo descrito e não substitui avaliação jurídica, de segurança de máquina ou de conformidade do produto.

1. Impactos no trabalho e governança humana

A automação de inspeções pode reduzir exposição a áreas quentes, repetitividade e tempo de triagem. Também pode deslocar tarefas, intensificar metas e produzir decisões opacas que afetem a avaliação de trabalhadores. A implantação deve começar com mapeamento de tarefas, consulta aos representantes, análise de riscos psicossociais e plano financiado de requalificação. Inspetores devem participar da rotulagem, da definição de critérios de aceitação, da análise de falsos alarmes e da melhoria do sistema.

A trilha de formação deve incluir leitura de sinais, revisão de imagens, calibração, diagnóstico de falhas, tratamento de exceções, segurança funcional, privacidade e direito de contestar registros. A IA deve priorizar assistência e triagem. Pessoas habilitadas mantêm autoridade para inspecionar, interromper teste e liberar equipamento; não usar score do modelo para disciplina, produtividade individual ou decisões de emprego.

Governança operacional: registrar versão/modelo, entrada, saída, confiança, intervenção humana e motivo; separar identificação de trabalhador da telemetria de máquina; limitar retenção; disponibilizar canal de correção; investigar impactos desiguais e erros sistemáticos. A responsabilidade final permanece com a organização que especifica, integra e utiliza o sistema.

2. LGPD e câmeras no chão de fábrica

Vídeos identificáveis são dados pessoais; biometria vinculada a pessoa natural é dado pessoal sensível nos termos da LGPD (arts. 5º, II e 11). Antes de instalar câmeras, definir finalidade específica de segurança/qualidade, base legal adequada para cada tratamento, necessidade e proporcionalidade, transparência, retenção e acesso. Legítimo interesse do art. 7º, IX só se aplica a dado não sensível e requer avaliação concreta de finalidade, necessidade, expectativas e salvaguardas conforme orientação da ANPD. Não é autorização automática para reconhecimento facial ou tratamento biométrico.

Preferir câmera enquadrada apenas na peça e zona de teste; mascarar rostos e crachás na borda (edge) antes de armazenar/transmitir; evitar áudio e locais de descanso, sanitários e vestiários; não coletar imagens continuamente se captura acionada pelo teste for suficiente. Descartar o quadro bruto após inferência quando não houver necessidade documentada de retenção; manter apenas metadados técnicos minimizados. Quando guardar imagem para rastreabilidade, prazo e acesso devem ser justificados, segregados e auditáveis.

O controlador deve documentar operações, informar trabalhadores e terceiros, atender direitos dos titulares, restringir acesso por função e avaliar relatório de impacto à proteção de dados (RIPD) antes do tratamento de maior risco. Contratos de operadores devem definir instruções, segurança e comunicação de incidentes. Reconhecimento biométrico não integra o escopo proposto e deve permanecer desabilitado.

3. EU AI Act e classificação de risco

O Regulamento (UE) 2024/1689 tem aplicação territorial e material própria; a empresa deve avaliar se oferece, coloca em serviço ou utiliza o sistema na União Europeia, inclusive por integração em produto. A classificação não decorre apenas de usar visão computacional ou de operar em indústria.

O Anexo III inclui usos de IA em emprego e gestão de trabalhadores, por exemplo recrutamento, decisões sobre condições de trabalho, promoção/cessação, alocação de tarefas baseada em comportamento/características e monitoramento/avaliação de desempenho. Assim, usar imagens ou previsões para avaliar trabalhadores pode enquadrar-se como alto risco. Uma solução limitada à inspeção de peça e manutenção de máquina não parece, por si só, pertencer às categorias do Anexo III; ainda pode ser componente de segurança de produto regulado no Anexo I, situação que exige análise do produto e legislação setorial. A finalidade prevista e o uso real controlam a avaliação; não é possível dar classificação definitiva sem arquitetura, mercado e integração.

Se alto risco, preparar sistema de gestão de risco e qualidade, governança de dados, documentação técnica, logs, instruções, supervisão humana, precisão/robustez/cibersegurança, avaliação de conformidade, registro e monitoramento pós-mercado, conforme papel de provedor/deployer e artigos aplicáveis. O artigo 6(3) prevê condições limitadas para alguns sistemas do Anexo III que não apresentem risco significativo ou influenciem materialmente a decisão; não usar essa exceção sem análise documentada. Também verificar deveres de alfabetização em IA (art. 4) e transparência aplicáveis.

4. Cibersegurança industrial OT/IT

Desenhar defesa em profundidade alinhada a IEC 62443 e ao guia NIST SP 800-82 Rev. 3 para OT. Segmentar câmera, edge/API, historiador, rede de engenharia e IT em zonas/conduítes; permitir somente fluxos explicitamente necessários; negar acesso direto da API ao CLP para escrita. Inferência deve publicar recomendação para supervisão, com intertravamentos e lógica de segurança independentes.

Ameaças incluem envenenamento de rótulos/dados, replay e spoofing de sensor, imagens adversariais, extração/alteração de modelo, credenciais comprometidas, ransomware e movimento lateral IT→OT. Mitigar com identidade de dispositivo e mTLS, autenticação forte, privilégios mínimos, assinatura e hash de modelo/dataset, validação de integridade, trilha de auditoria imutável, revisão de rótulos, allowlist de rede, gestão de vulnerabilidades, inventário de ativos, backups offline testados e resposta a incidentes com operação manual segura. Treinar atualizações em staging e rollback assinado; nunca experimentar diretamente em equipamento energizado.

5. Plano MLOps de 12 meses

Período	Controles e evidências
Mês 0–1	Congelar baseline; documentar dados, limiares e rótulos; teste em sombra; RIPD/model card; inventário de ativos; SLO e responsável por aprovar releas
Meses 2–3	Monitorar semanalmente ausência, faixa física, frequência, latência e proporção de classes; comparar PSI/KS e distribuição por equipamento/regime; rev
Meses 4–6	Revisão mensal de drift e incidentes; auditoria amostral rotulada; medir recall por falha, falsos alarmes/hora e tempo de antecedência; revalidar em conju
Meses 7–9	Teste de regressão e segurança; comparar versão candidata vs produção em shadow/canary; avaliar novos sensores, carga e manutenção; aprovar ou r
Meses 10–12	Revisão trimestral executiva e anual de riscos; revalidar base de referência, controles LGPD, acessos, fornecedores, calibração, benefício e impacto no t

Data drift é mudança nas entradas ou sua qualidade; concept drift é alteração da relação entre sinais e falhas/resultado. Sinalizar, não retreinar automaticamente: qualquer alerta abre investigação de sensor, processo, rótulo e manutenção. Exigir amostra rotulada, validação fora do tempo, recall por classe acima do limiar aprovado pela engenharia, orçamento de alarmes, teste de cibersegurança, revisão humana e plano de rollback. Congelar modelo e histórico de evidências durante investigação. Como não há imagens no CSV recebido, métricas geométricas e térmicas devem ser estabelecidas posteriormente em conjunto representativo com escala física, calibração radiométrica e verdade-terreno.

6. Fontes normativas primárias

Brasil. Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, texto oficial: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

ANPD. Guia Orientativo: Hipóteses legais de tratamento de dados pessoais - Legítimo Interesse: https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia_legitimo_interesse.pdf

União Europeia. Regulamento (UE) 2024/1689, texto oficial consolidado: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689

NIST. SP 800-82 Rev. 3 final, Guide to Operational Technology (OT) Security. Rev. 4 initial public draft released 21 Sep 2026; consult its status before deployment: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final

IEC 62443. Industrial communication networks - Network and system security. Aplicar edição e partes vigentes conforme escopo contratual.

Este parecer trata requisitos gerais. Escopo internacional, produto, risco de segurança funcional e papéis de controlador/provedor devem ser confirmados por jurídico, DPO/encarregado e engenharia antes de produção.